银龄无诈·作品文档

参赛团队：黄佳欣　江柏宁　张宇恒

指导教师：夏恬恬

提交日期：2026 年 11 月

1 项目详情与使用方式

1.1 是什么

银龄无诈是一个面向老年人的 Web 应用。核心功能只有一件事：判断你手上这条短信、这段聊天记录、这张截图，像不像诈骗，然后告诉你哪里可疑、接下来该怎么做。

除了反诈，还提供了老年人日常最容易卡住的几件事的分步指南（挂号、医保、社保认证、水电缴费、打车、视频通话等 19 项）和 6 节教手机操作的课。

线上地址：https://czb.overpass.top

1.2 为什么做这个

我们访谈过六位 65 岁以上的老人，问三个问题：最近一个月有没有收到过可疑短信、收到之后怎么处理、有没有人教过怎么判断。六个人都收到过，处理方式分别是"删掉""打电话问儿子""没管它""看不懂就没理"。没有人能说清楚自己为什么判断它是诈骗。

一位阿姨的原话是："我不认识字里那些道道，看着像是真的。"

现有的反诈宣传大多是"警惕诈骗"式的口号和案例，老人看完仍然不知道自己手里这一条是真的还是假的。所以我们把切口收得很小：不做科普，只判断你手上这一条。

1.3 怎么用

整个过程分三步，不需要注册、不需要下载 App：

1. 打开网址，点首页的「帮我看看可疑消息」；
2. 把短信复制进去，或者上传一张截图（也可以直接按着说话，语音会转成文字）；
3. 两三秒后开始出结论，先是一句话判断，然后展开三条可疑点、原文对照和处置建议。


银龄无诈
数字生活，有人帮
首页
反诈检测
便民服务
手机课堂
我的
大字模式
高度可疑
AI 分析完成
95
风险分
这条信息很像冒充快递客服的理赔诈骗。
这条信息很像冒充快递客服的理赔诈骗。
读给我听
告诉家人
重新识别
记住一句话
凡是要求转账的，先挂断再核实。
01
AI 发现的可疑点
一共发现 4 处，按重要程度排列。
自称快递客服，以丢失快递为由主动理赔。
高度可疑
要求点击陌生链接填写银行卡信息。
高度可疑
索要短信验证码，这是关键风险。
高度可疑
强调今日有效，制造紧迫感。
高度可疑
再看一眼原文
暂无标记
【快递客服】您好，您的快递在运输中丢失，我们将为您办理双倍理赔。请点击 http://kf-claim.top/verify 填写银行卡号和短信验证码，客服会尽快处理。今日内有效，超时无法理赔。
未发现需要特别标记的语句
02
现在请这样做
先做眼前这几步，别急着回复对方。
1
请立即停止操作，不要点击链接或透露任何信息。通过购物平台或快递公司官方客服电话核实情况。
96110 反诈专线
免费接听，可帮您一起判断
拨打
如果已经转账，请立即拨打 110 报警，并联系银行止付。
以上为银龄无诈根据常见骗术特征与模型判断给出的识别结果，仅供参考。请勿仅凭此结果进行转账或提供个人信息；紧急情况请拨打 110。
本机记录
最近识别
记录只保存在这台设备上，关闭浏览器不会消失，最多保留 6 条。
清空记录
高度可疑
【快递客服】您好，您的快递在运输中丢失，我们将为您办理双倍理赔。请点击 http://kf-claim.top/verify 填写银...
10月30日 20:05
95 风险分
再看看
被骗不是您的错，及时说出来最重要。
如果已经转账或泄露了密码，不要自责，也不要再听对方的话。立即拨打 110 报警，并联系银行止付。
拨打 110



识别结果可以「读给我听」（支持服务端语音合成），也可以「告诉家人」转发出去。页面底部的 96110 和 110 直接可拨。

1.4 使用条件

- 浏览器：Chrome、Edge、Safari 等现代浏览器；语音输入仅 Chrome / Edge 支持，其他浏览器会自动隐藏入口；
- 不需要注册、不需要登录，全站没有账号体系；
- 弱网可用：AI 接口不可用时前端会自动切换到本地规则引擎，仍然给出判断；
- 屏幕：桌面、平板、手机均可，字号支持三档调节。

2 项目亮点

亮点一：把"防诈骗"变成一次具体判断。 不是让人学反诈知识，而是直接回答"我手上这条是不是骗子"。用户不需要理解规则，只需要粘贴。

亮点二：结论先出来，不用干等。 采用流式输出，先逐字显示一句话判断，再补全依据和执行建议。实测首字延迟 2 到 3 秒，完整结果 6 到 10 秒。老人对转圈的容忍度很低，这个差别很实际。

亮点三：每条判断都给依据。 不会只丢一个"高风险"，而是列出 2 到 4 条具体可疑之处，例如"要求点击陌生链接填写银行卡号"。判据来自检索到的真实骗术案例，不是模型的自由发挥。

亮点四：AI 挂了也能用。 前端内置 19 类骗术的本地规则引擎。没有配置模型、网络断开、接口超时、返回格式异常，四种情况都会自动降级到本地判断，并明确告诉用户"已用本地规则判断"，不假装是 AI 结果。

亮点五：适老化不是放大字号，是删掉门槛。 全站没有注册入口，打开就能用。老人记不住密码，多一步注册就是一道墙。按钮最小高度 52px，正文默认大字，支持高对比度和减少动画。

亮点六：真实在线运行。 不是本地演示：有公网域名、HTTPS 证书、备案号、nginx 反向代理、常驻后端进程，评委可以直接打开体验。

3 AI 技术落地与使用情况

3.1 用在哪

能力	模型	落地形式
反诈判断（文本）	DeepSeek-V3.2	流式生成结构化结果，SSE 推给前端
反诈判断（截图）	Qwen3-VL-8B	图片理解 + OCR，返回同样的结构
知识检索	bge-m3 + bge-reranker-v2-m3	27 条反诈知识库，两段式检索
语音朗读	CosyVoice2-0.5B	文字转 mp3，带缓存

平台统一走 SiliconFlow，调用方式为标准 HTTP 接口，没有绑定 SDK。

3.2 怎么落地的

先检索，再判断。 用户输入先做向量化，从 27 条反诈知识里检索最相关的 4 条，拼进 Prompt。这样模型看到的是"冒充公检法：要求转账到安全账户""索要验证码相当于交出钥匙"这类具体条目，而不是凭空推理。

边生成边解析。 结构化输出要求完整 JSON，流式输出要求逐字，两者天然冲突。我们的做法是固定字段顺序，把给用户看的那句话放在第一个字段，服务端逐块提取并推送。

失败就降级。 从"没有配置 Key"到"模型返回的不是 JSON"，四层兜底，任何一层失败都不会让页面白屏。

3.3 实测情况

线上环境，四类典型内容（每条约 50 到 60 字）：

输入	判定	风险分	首字	完整结果	检索命中
快递理赔 + 陌生链接	高风险	95	2.2 s	6.4 s	退款理赔 / 冒充客服 / 索要验证码
冒充公检法 + 安全账户	高风险	95	2.4 s	8.4 s	冒充公检法 / 要求保密 / 安全账户
正常社区健康讲座通知	低风险	5	2.6 s	6.8 s	保健品宣传 / 官方热线
冒充亲戚换号借钱	高风险	85	3.3 s	15.3 s	冒充亲友 / 要求转账 / 要求保密

第三行是我们最在意的一条：正常内容没有被误报成诈骗。如果模型什么都说高危，这个功能对老人就是纯噪音。

模型选型也做过横向对比，同一任务下 DeepSeek-V3.2 用时 10.1 秒、输出 148 token，Qwen3.5 系列为 22 到 30 秒、输出 1300 多个 token（`max_tokens` 参数未生效），因此选前者。

3.4 测试情况

层	数量	覆盖内容
接口级	55 条断言	参数校验、边界值、错误码映射、限流触发、重复提交的幂等
AI 链路	30 条断言	SSE 帧格式、跨分片文本拼接、JSON 容错、上游 500 的降级
真实接口	探测脚本	模型可用性、流式行为、图片输入、向量维度、语音返回格式

AI 链路的测试完全离线：起一个假的上游服务，不需要 Key 也不联网，改代码后可以随时回归。

3.5 成本控制

- 单次分析约 1000 输入、150 输出 token，按量计费成本很低；
- 分析接口按 IP 限流每分钟 6 次，朗读接口 10 次，防止被当成免费代理；
- 知识库向量只在第一次调用时构建（一次 embedding 请求），之后走本地数据库；
- 朗读结果做进程内缓存，固定的建议语不重复计费。

4 关键技术

4.1 hint 优先的流式结构化输出

常规做法要么等完整 JSON（用户干等十秒），要么放弃结构化（前端无法渲染卡片）。我们在 Prompt 里把字段顺序固定为 `hint → level → score → reasons → advice`，模型按顺序生成 token，"给人看的那句话"最先出现。服务端用正则逐块提取 `hint` 的已生成部分，增量推给前端；生成结束后再整体解析 JSON。一个请求同时满足流式体验和结构化渲染。

4.2 两段式检索

反诈话术高度相似，很多都提到"转账"，纯向量检索容易把"高收益投资"排在"冒充公检法"前面。做法是先向量粗排取前 8 条，再用 reranker 精排到前 4 条。重排只多花 0.3 秒，但排序准确度明显提升。

4.3 四层降级

1. 服务端没有配置模型 Key：接口直接返回错误码，前端走本地引擎；
2. 上游超时或报错：服务端推送降级事件，前端同样回退；
3. 模型返回的不是合法 JSON：先尝试剥离代码块、截取首尾大括号，仍失败则降级；
4. JSON 字段非法：服务端按分数推导等级、把分数裁到 0 到 100，不让脏数据进前端。

4.4 双引擎

前端保留完整的本地规则引擎：19 类骗术、正则匹配、URL 风险分析（短链、IP 直连、可疑后缀、Punycode）、加权打分、原文高亮，765 行 JavaScript，零依赖。它是断网场景下唯一的判断依据，也是 AI 降级后的兜底。

两套引擎的衔接是主备关系，不是二选一：优先调 AI，失败后切本地，并明确提示用户当前用的是哪一种。

4.5 适老化交互

- 字号三档，改根字号联动全站，刷新后记住；
- 高对比度模式只改颜色变量，不改变内容结构；
- 减少动画模式同时影响 CSS 过渡和脚本滚动；
- 主要按钮 52px、重点操作 60px，间距留足；
- 识别结果、办事步骤、课程内容都可朗读，语速降到 0.88。

4.6 部署与流式穿透

nginx 终止 TLS，`/api/` 反向代理到 gunicorn，静态页面由 node 服务提供，两个进程都只监听回环地址。

流式输出有两个必须处理的点：后端返回 `X-Accel-Buffering: no`，nginx 侧配置 `proxy_buffering off`，否则前端会等到最后一次性收到全部内容；`proxy_read_timeout` 调到 300 秒，默认 60 秒会把长回答掐断。

5 项目截图

首页（桌面）：时段问候、快捷入口，右侧是能力示意卡片。默认就是大字模式。



反诈识别结果：95 分高风险，三条 AI 发现的可疑点，右侧是分步处置建议。这张截图是在线上真实请求后拍的。



便民服务：19 项办事指南，支持搜索和筛选，每项都有分步说明。



手机课堂：6 节课，带学习进度和反诈小测验。



我的（显示设置）：字号、对比度、减少动画、自动朗读，亲情联系人。所有数据只存在本机。



手机端：单列布局，按钮加高，字号自适应。



6 发表与获奖情况

本项目为本次大赛首次提交的原创作品。

在此之前，项目未在期刊、会议、博客或开源平台公开发表，未参加过其他比赛，也未获得过任何奖项。〔如团队另有情况，请在此处更正〕

7 原创性说明

本项目为独立开发，不是在其他项目基础上优化或二次开发，没有复用任何现有开源项目的前端模板、后端框架脚手架或规则库。

开发过程中参考的公开资料仅限于：

- 反诈常识与官方渠道信息：96110 反诈专线、110 报警、12381 涉诈预警、12333 人社热线、12393 医保热线，均为公开的公共服务信息；
- 使用的大模型与向量服务：SiliconFlow 平台提供的 DeepSeek-V3.2、Qwen3-VL-8B、bge-m3、bge-reranker-v2-m3、CosyVoice2-0.5B；
- 前端未引入任何第三方 UI 框架或组件库，样式与交互均为自行编写。